

# Relatório de Testes Unitários

Épico 1 - Verificação de Captcha · Cloudflare Turnstile

Documento REL\_Testes\_Unit\_Captcha\_v1\_0

Emissão 9 de setembro de 2026

Feature branch feat/12/implementa-captcha-cloudflare

## 1. Resumo em uma olhada

Esta é a funcionalidade que adiciona um **captcha (Cloudflare Turnstile)** ao sistema, para impedir que robôs ou scripts automatizados façam login ou preencham formulários no lugar de pessoas reais. Veja como cada parte do sistema se saiu:



### Backend (servidor)

Testado automaticamente.  
Todos os testes passaram, incluindo os arquivos que validam o captcha.



### Frontend (tela)

Sem testes automáticos ainda.  
Foi conferido manualmente e passou, mas recomenda-se automatizar.

Em resumo: **a verificação do captcha funciona e foi comprovada no servidor**, que é onde o token do captcha é de fato validado antes de qualquer ação sensível prosseguir. Na tela, o widget de captcha também foi conferido e está correto, só que hoje isso depende de alguém testar manualmente — a própria equipe já registrou como dívida técnica automatizar esses testes.

## 2. Backend — o servidor foi testado?

PR: [github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-backend/pull/4](https://github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-backend/pull/4) · Executado em 09/09/2026

565

testes executados

565

testes aprovados

0

testes com falha

Os arquivos específicos desta funcionalidade têm testes dedicados

✓ **Validação do token do captcha** (biblioteca compartilhada que fala com a Cloudflare): todos os testes passaram.

✓ **Verificação automática nas requisições** (camada que barra a ação se o captcha não for válido): todos os testes passaram.

**O que isso garante?** Toda vez que alguém tenta fazer uma ação protegida (como login), o servidor confirma com a Cloudflare que quem está do outro lado é uma pessoa real, e essa checagem já está coberta por testes automáticos.

### 3. Quanto do código do captcha foi testado?

"Cobertura" mede quanto do código foi de fato exercitado pelos testes — quanto mais próximo de 100%, menor a chance de um bug passar despercebido.

**Verificação automática nas requisições — linhas testadas** 100%



**Verificação automática nas requisições — caminhos alternativos** 100%



**Validação do token — linhas testadas** 100%



**Validação do token — caminhos alternativos** 90%



Falta apenas 1 linha (linha 83) de um desvio de lógica pouco comum sem cobertura de teste — não afeta o funcionamento normal da checagem do captcha.

### 4. E o resto do sistema (backend), como está?

Olhando o projeto backend como um todo — não só esta funcionalidade — a cobertura de testes também está alta e **acima da meta do Plano de Testes em todas as métricas**:

**Linhas (meta: 80%)** 96,96%



**Instruções (meta: 80%)** 96,29%



**Funções (meta: 85%)** 96,33%



**Caminhos alternativos (meta: 80%)** 90,64%



A linha cinza marca a meta de cada métrica — todas as barras já passaram dela.

Dois arquivos do sistema (tratamento de erros e métricas) ainda têm cobertura baixa, mas **nenhum dos dois foi alterado por esta funcionalidade** — são pontos de atenção separados, não um problema desta feature.

## 5. Frontend — e a tela, foi testada?

PR: [github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-frontend/pull/4](https://github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-frontend/pull/4) · Verificado em 09/09/2026



### Este projeto ainda não tem testes automáticos de tela

Isso significa que, hoje, ninguém "aperta um botão" para o computador conferir sozinho se o widget do captcha está funcionando na tela — é preciso um humano testar manualmente. A própria equipe já reconheceu isso na descrição da PR:

*"Sem testes automatizados. O repo não tem test runner instalado — o package.json só traz lint/fmt/build. A verificação foi manual, com os pares de chave de teste do Cloudflare, mais type-check e lint. Instalar um runner fica como dívida técnica registrada na mini-spec."*

Para compensar a ausência de testes automáticos, três verificações foram feitas:

- ✓ **Qualidade do código:** nenhum problema encontrado pela revisão automática do código (0 avisos, 0 erros).
- ✓ **Geração da versão final do site:** concluída sem erros — a tela compila e está pronta para uso.
- ✓ **Teste manual no navegador:** o widget do captcha foi testado à mão usando as chaves de teste da própria Cloudflare, feitas exatamente para simular esse tipo de verificação.

Arquivos da tela que ainda não têm teste automático: o componente visual do captcha, o script que carrega o captcha da Cloudflare, e os ajustes no fluxo de notificação e login que passaram a exigir o captcha.

## 6. O que falta fazer

Instalar uma ferramenta de testes automáticos para a tela (Vitest é o caminho mais natural, já que o projeto usa Vite) e cobrir pelo menos dois comportamentos:

- **O carregamento do script do captcha** — incluindo o que acontece se ele falhar ao carregar.
- **O componente visual do captcha** — se ele aparece corretamente e se reinicia quando dá erro ou expira.

Essa pendência já está registrada pela própria equipe como dívida técnica, na mini-spec [docs/specs/2026-08-25-turnstile-frontend.md](#).

## 7. Referências

| ARTEFATO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PR backend #4                                                    | Validação do captcha no servidor                                              |
| PR frontend #4                                                   | Widget do captcha na tela                                                     |
| <code>tests/unit/shared/turnstile.spec.ts</code>                 | Testes unitários da validação do token do captcha (backend)                   |
| <code>tests/unit/middlewares/turnstile.middleware.spec.ts</code> | Testes unitários da verificação automática nas requisições (backend)          |
| <code>Turnstile.tsx</code> / <code>loadTurnstileScript.ts</code> | Componente e carregador do widget de captcha (frontend, sem teste automático) |
| <code>docs/specs/2026-08-25-turnstile-frontend.md</code>         | Mini-spec com a dívida técnica de testes do frontend registrada               |
| Relatório de integração                                          | <code>REL_Testes_Int_Captcha_v1_0</code>                                      |

REL\_Testes\_Unit\_Captcha\_v1\_0 — compilado a partir dos relatórios de execução de testes unitários de backend e frontend do repositório Notifica-Saude-2026-2, em 09/09/2026.